



Dark Coders
FIAP × FESTO

MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

Módulo Esteira Transportadora

Máquina de embalagem horizontal Flow Pack: transporte do produto ao longo da linha de embalagem.



Equipamento: Flow Pack · Módulo Esteira

Revisão: 2.0 · Outubro de 2026

Idioma: Português (Brasil)

Documento

DC-MAN-EST-01



Sobre este manual

Este manual contém as informações necessárias para operar, ajustar e manter o **Módulo Esteira** da máquina Flow Pack com segurança. Leia-o por completo antes de utilizar o equipamento e mantenha-o sempre disponível para consulta próxima à máquina.



NOTA

Este manual está na **revisão 2.0**. Os espaços tracejados indicam onde entrarão as fotografias reais da máquina montada.

Identificação do documento

Código	DC-MAN-EST-01
Revisão / data	2.0 · Outubro de 2026
Equipamento	Flow Pack · Módulo Esteira Transportadora
Desenvolvimento	Equipe Dark Coders · Engenharia da Computação FIAP, em parceria com a FESTO
Documentos relacionados	DC-MAN-FP-00 (Manual da Máquina Completa)

Sumário

1	Segurança	3
2	Visão geral do módulo	4
3	Especificações técnicas	5
4	Identificação dos componentes	6
5	Princípio de funcionamento	7
6	Operação	8
7	Ajuste de tensão e alinhamento da lona	9
8	Manutenção preventiva	10
9	Solução de problemas	11
10	Botões físicos da máquina	12

1 Segurança

As mensagens de segurança deste manual seguem uma classificação por nível de risco. Cada mensagem traz um ícone, uma palavra de sinalização e a ação recomendada.

**PERIGO**

Situação que, se não evitada, causa ferimentos graves ou morte.

**ATENÇÃO**

Situação que pode causar ferimentos moderados.

**CUIDADO**

Situação que pode danificar o equipamento.

**NOTA**

Informação útil para o uso correto do equipamento.

Avisos específicos do módulo

**PERIGO**

Risco de choque elétrico. Desligue a máquina da tomada antes de abrir caixas de ligação, mexer no driver do motor ou na fonte de alimentação.

**ATENÇÃO**

Risco de esmagamento e arraste. Nunca coloque as mãos entre a lona e os rolos com a esteira em movimento. Mantenha cabelos longos presos e não use roupas soltas, pulseiras ou colares próximos à máquina.

**ATENÇÃO**

Parada de emergência. Ao acionar a Parada de Emergência, a esteira executa um breve movimento reverso (cerca de 1 segundo) para aliviar o produto e então para por completo. Mantenha distância da lona durante esse movimento.

**CUIDADO**

Não inverta o sentido de giro com a esteira em alta velocidade sem aguardar a desaceleração automática. Não apoie objetos pesados sobre a lona com a máquina parada por longos períodos.

2 Visão geral do módulo

A esteira transportadora é a base da linha Flow Pack. Ela movimenta o filme plástico e o produto, em velocidade constante e controlada, ao longo de todas as estações de embalagem: dosagem, formação, selagem longitudinal, selagem e corte transversal, e separação final.

A velocidade é ajustada em tempo real pelo sistema de controle da máquina (site, comandos de voz ou assistente), de 0 a 100%. Toda a linha trabalha sincronizada com a velocidade da esteira.

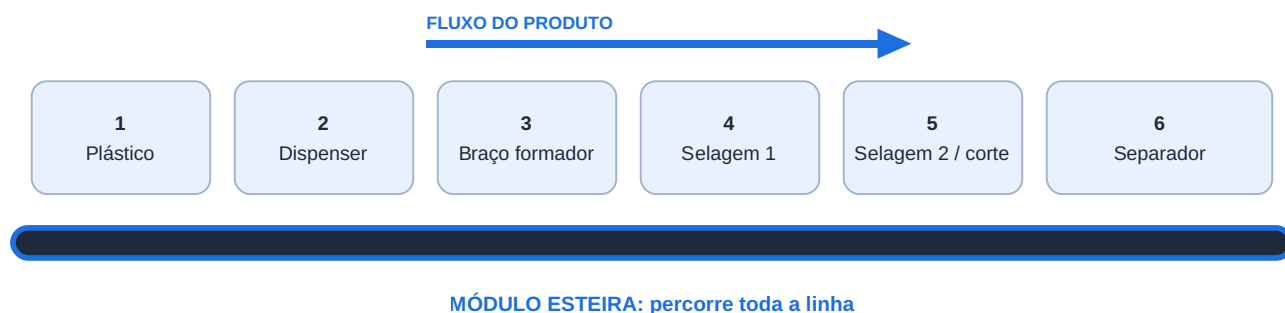


Figura 1: Posição da esteira na linha Flow Pack. Todas as estações trabalham sobre ela.

FOTO: vista geral da esteira

Foto real de 3/4, com a máquina completa ao fundo

Principais características

- Acionamento por **motor elétrico único** com driver de potência de alta corrente.
- **Partida e parada suaves** (rampa automática), que protegem o motor e evitam trancos no produto.
- **Inversão de sentido** pelo sistema de controle (restrita a Administradores e Dono).
- Monitoramento de conexão em tempo real no painel da máquina.

3 Especificações técnicas

Dimensões e estrutura

Comprimento total do chassi	1.450 mm
Largura útil da lona	300 mm
Diâmetro dos rolos	60 mm (eixo de 8 mm)
Estrutura	Madeira, com rolos em impressão 3D apoiados em mancais
Acoplamento motor/rolo	Acoplamento flexível D30 L40

Acionamento e desempenho

Rotação nominal do motor	40 RPM
Velocidade máxima da lona (100%)	≈ 7,5 m/min (≈ 0,13 m/s)
Faixa de ajuste	0 a 100%, em passos de 1%
Tensão de alimentação do motor	24 V CC (fonte da máquina, com fusível no positivo do driver)
Driver de potência	Ponte H dupla de alta corrente (BTS7960)
Controlador	Microcontrolador ESP32 com conexão Wi-Fi à rede da máquina

Condições de uso

Ambiente	Interno, seco, longe de poeira excessiva e respingos
Carga sobre a lona	Produtos embalados leves (grãos, snacks), até cerca de 2 kg sobre a lona



NOTA

A velocidade máxima da lona é calculada por $\pi \times \text{diâmetro do rolo} \times \text{rotação}$: $\pi \times 0,06 \text{ m} \times 40 \text{ RPM} \approx 7,5 \text{ m/min}$.

4 Identificação dos componentes

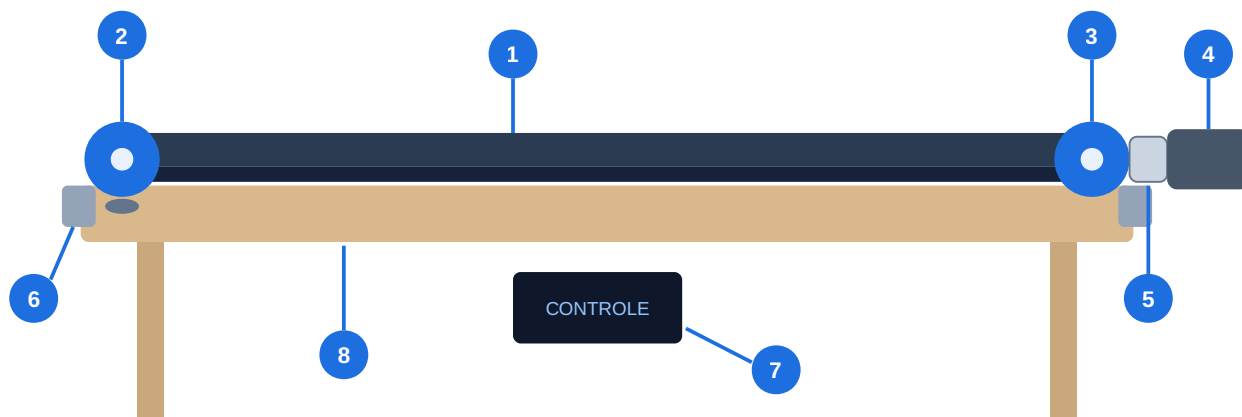


Figura 2: Vista lateral esquemática com os componentes numerados.

Nº	Componente	Função
1	Lona transportadora	Superfície que carrega o filme plástico e o produto.
2	Rolo tensor (furo oblongo)	Rolo livre com ajuste de posição para tensionar a lona.
3	Rolo de tração	Rolo ligado ao motor, que movimenta a lona.
4	Motor de acionamento	Fornece o giro (40 RPM nominais).
5	Acoplamento flexível	Liga o eixo do motor ao rolo de tração, absorvendo desalinhamentos.
6	Mancais	Apoiam os eixos dos rolos e permitem o giro com baixo atrito.
7	Caixa de controle	Contém o controlador ESP32, o driver de potência e o regulador de tensão.
8	Chassi	Estrutura de sustentação do módulo.

5 Princípio de funcionamento

O motor gira o **rolo de tração** através do acoplamento flexível. Por atrito, o rolo arrasta a lona, que por sua vez faz girar o **rolo tensor** na outra extremidade. Na parte de cima, a lona se move no **sentido de transporte**; na parte de baixo, ela retorna.



Figura 3: Sentido de rotação dos rolos (laranja) e movimento da lona (azul) no sentido normal de operação.

Controle de velocidade

A velocidade é definida em porcentagem (0 a 100%). O controlador converte esse valor em potência para o motor e aplica uma **rampa suave** de aceleração e desaceleração. A tabela abaixo mostra valores de referência para a lona em operação normal.

Ajuste no painel	Velocidade aproximada da lona	Uso típico
25%	≈ 1,9 m/min	Testes e ajustes de alinhamento
50%	≈ 3,8 m/min	Partida padrão (botão INICIAR)
75%	≈ 5,7 m/min	Produção
100%	≈ 7,5 m/min	Velocidade máxima

Valores aproximados: a resposta do motor não é perfeitamente linear em baixas velocidades.

6 Operação

Iniciar a esteira pelo painel da máquina

- 1** **Verifique a área.** Confirme que não há ferramentas, objetos soltos ou mãos sobre a lona e que a Parada de Emergência está desbloqueada.
- 2** **Acesse o sistema de controle.** Entre no site da máquina com seu usuário e abra a tela **Operação**. O indicador **ESTEIRA** deve estar **verde** (controlador conectado).
- 3** **Inicie o movimento.** Pressione **INICIAR** (a esteira parte em 50%) ou arraste o controle de **Potência do Motor** até o valor desejado. A esteira acelera de forma suave.
- 4** **Para parar,** pressione **PARAR** ou leve o controle a 0%. A esteira desacelera até parar.

FOTO

Lona livre, vista de cima

PRINT DA TELA

Indicador ESTEIRA em verde

PRINT DA TELA

Cartão "Controle da Esteira"

PRINT DA TELA

Botão PARAR



NOTA

A esteira também pode ser controlada por voz, pela assistente Alexa: *"Alexa, pede pro controle máquina mudar a velocidade da esteira para 60"*. Consulte o Manual da Máquina Completa (DC-MAN-FP-00) para a lista de comandos.

Inverter o sentido de giro

Disponível apenas para usuários **Administrador** e **Dono**, na tela **Painel de Controle**. Ao confirmar, a esteira desacelera até parar e só então passa a girar no sentido oposto. O sentido escolhido fica salvo, inclusive após desligar a máquina.

7 Ajuste de tensão e alinhamento da lona

A tensão correta impede que a lona escorregue sobre o rolo de tração ou corra para um dos lados. O ajuste é feito no **rolo tensor**, cujos suportes possuem **furos oblongos** que permitem deslocar o eixo.



PERIGO

Desligue a máquina da tomada antes de realizar este ajuste.



Ajuste os dois lados com o mesmo deslocamento para manter o rolo paralelo.

Figura 4: Deslocamento do eixo do rolo tensor no furo oblongo.

1

Afrouxe os parafusos de fixação dos dois suportes do rolo tensor.

2

Desloque o eixo no furo oblongo, afastando-o do motor para aumentar a tensão (ou aproximando para reduzir). Desloque os dois lados igualmente.

3

Reaperte os parafusos e teste a 25% de velocidade. Se a lona correr para um lado, aumente um pouco a tensão **do lado para o qual ela está correndo**.



CUIDADO

Tensão excessiva sobrecarrega os mancais e o motor. Aplique apenas o necessário para a lona não escorregar.

8 Manutenção preventiva

Realize as verificações abaixo com a máquina **desligada da tomada**, exceto quando indicado o teste em funcionamento.

Frequência	Verificação	Ação
Diária	Limpeza da lona e ausência de objetos estranhos	Remover resíduos com pano seco ou levemente úmido
Diária	Indicador ESTEIRA verde no painel	Se cinza, ver capítulo 9
Semanal	Tensão e alinhamento da lona	Ajustar conforme capítulo 7
Semanal	Parafusos do acoplamento flexível	Reapertar se houver folga
Mensal	Ruídos ou folga nos mancais	Substituir o mancal se houver ruído ou folga
Mensal	Cabos e terminais da caixa de controle	Reapertar terminais e verificar isolamento
Mensal	Desgaste das bordas da lona	Planejar substituição se houver fiapos ou cortes

9 Solução de problemas

Sintoma	Causa provável	Solução
A esteira não se move	Parada de Emergência ativa	Desbloquear no botão do topo da tela.
	Controlador desconectado (indicador cinza)	Verificar alimentação; usar "Reiniciar ESP32" no Painel de Controle.
	Fusível ou fonte desligados	Verificar a fonte e o fusível de alimentação do motor.
Gira no sentido errado	Sentido invertido salvo no controlador	Inverter o sentido no Painel de Controle (Administrador/Dono).
Lona escorrega no rolo	Tensão insuficiente	Aumentar a tensão (capítulo 7).
Lona corre para um lado	Rolos fora de paralelo	Ajustar o lado correspondente (capítulo 7).
Ruído ou vibração	Acoplamento frouxo ou mancal desgastado	Reapertar o acoplamento; substituir o mancal.
Não anda em velocidades muito baixas	Força mínima do motor abaixo do necessário	Usar a partir de 10% ou solicitar o ajuste da força mínima ao suporte técnico.



NOTA

Todos os eventos da esteira (partidas, paradas, mudanças de velocidade e conexões) ficam registrados na tela **Logs ao Vivo** e nos **Relatórios** do sistema, o que ajuda a identificar quando e por que um problema ocorreu.

10 Botões físicos da máquina

O ESP32 da esteira lê **três botões** instalados na máquina. Cada botão tem um fio no pino indicado e o outro no **GND** (o ESP32 usa o resistor interno de pull-up, então não precisa de resistor externo).

Botão	Pino do ESP32	O que faz
EMERGÊNCIA	GPIO 16	Para a esteira na hora (gira ao contrário por cerca de 1 s e para), mesmo sem Wi-Fi. O site recebe o aviso e para as selagens, o dispenser e leva o servo ao centro.
MAIS (+)	GPIO 17	Sobe um nível de receita: 50 g → 100 g → 150 g → 200 g. O site aplica a velocidade e as temperaturas desse nível.
MENOS (-)	GPIO 18	Desce um nível de receita (200 → 150 → 100 → 50 g).

NOTA

As receitas (velocidade da esteira, velocidade das selagens e temperaturas 1 e 2) são configuradas na tela **Receitas** do site. Se o Wi-Fi cair, MAIS e MENOS passam a subir e descer a velocidade da esteira em passos de 25%, e a emergência continua funcionando.

O botão só age quando é **apertado** (segurar não repete) e tem proteção contra o ruído do contato. Para testar, abra o Monitor Serial do ESP32 (115200) e digite **STATUS**: o valor **1** indica botão solto e **0** indica botão apertado.



Dark Coders

Engenharia da Computação · FIAP
Projeto Flow Pack em parceria com a FESTO

DC-MAN-EST-01 · Revisão 2.0 · Outubro de 2026